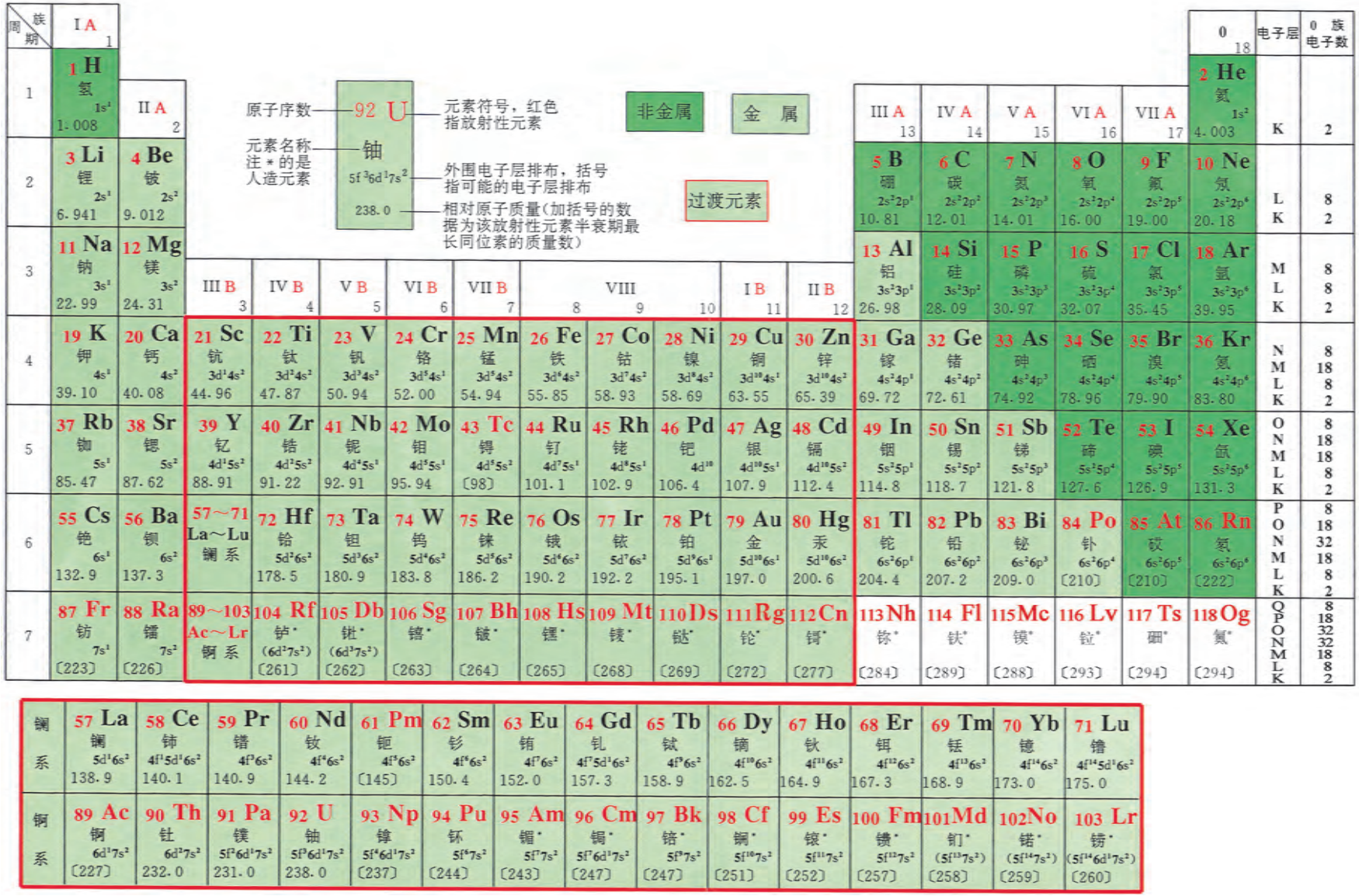
Ⅲ　化学词汇中英文对照表

中文	英文	中文	英文
比热容	specific heat capacity	内能	internal energy
沉淀溶解平衡	precipitation-solubility equilibrium	平衡常数	equilibrium constant
电化学	electrochemistry	强电解质	strong electrolyte
电化学腐蚀	electrochemical corrosion	燃料电池	fuel cell
电极反应	electrode reaction	燃烧热	heat of combustion
电解	electrolysis	热化学方程式	thermochemical equation
电解池	electrolytic cell	溶度积	solubility product
电离平衡	ionization equilibrium	弱电解质	weak electrolyte
电离平衡常数	ionization constant	熵	entropy
放热反应	exothermic reaction	水的离子积	ionic product of water
盖斯定律	Hess’s law	酸碱中和滴定	acid-base titrations
焓	enthalpy	吸热反应	endothermic reaction
化学反应速率	chemical reaction rate	系统	system
化学腐蚀	chemical corrosion	盐类的水解	hydrolysis of salts
环境	environment	阳极	anode
还原剂	reductant	氧化剂	oxidant
活化分子	activated molecule	阴极	cathode
活化能	activation energy	原电池	primary battery
勒夏特列原理	Le Chatelier principle	自发反应	spontaneous reaction
锂离子电池	lithium-ion battery	自发过程	spontaneous process

Ⅳ　学生必做实验索引

学生必做实验	实验名称	页码
探究影响化学平衡移动的因素	压强对化学平衡的影响	36
强酸与强碱的中和滴定	强酸与强碱的中和滴定	69
盐类水解的应用	盐溶液酸碱性的测定	70
制作简单的燃料电池	自制燃料电池	96
简单的电镀实验	电镀锌	104

Ⅴ　元素周期表


周期 族
I A 1
II A 2
III A 13
IV A 14
V A 15
VI A 16
VII A 17
0 18
电子层
0 族电子数
1 H 氢 1s¹ 1.008
2 He 氦 1s² 4.003 K 2
3 Li 锂 2s¹ 6.941
4 Be 铍 2s² 9.012
5 B 硼 2s²2p¹ 10.81
6 C 碳 2s²2p² 12.01
7 N 氮 2s²2p³ 14.01
8 O 氧 2s²2p⁴ 16.00
9 F 氟 2s²2p⁵ 19.00
10 Ne 氖 2s²2p⁶ 20.18 L 8 K 2
11 Na 钠 3s¹ 22.99
12 Mg 镁 3s² 24.31
13 Al 铝 3s²3p¹ 26.98
14 Si 硅 3s²3p² 28.09
15 P 磷 3s²3p³ 30.97
16 S 硫 3s²3p⁴ 32.07
17 Cl 氯 3s²3p⁵ 35.45
18 Ar 氩 3s²3p⁶ 39.95 M 8 L 8 K 2
III B 3
IV B 4
V B 5
VI B 6
VII B 7
VIII 8 9 10
I B 11
II B 12
19 K 钾 4s¹ 39.10
20 Ca 钙 4s² 40.08
21 Sc 钪 3d¹4s² 44.96
22 Ti 钛 3d²4s² 47.87
23 V 钒 3d³4s² 50.94
24 Cr 铬 3d⁵4s¹ 52.00
25 Mn 锰 3d⁵4s² 54.94
26 Fe 铁 3d⁶4s² 55.85
27 Co 钴 3d⁷4s² 58.93
28 Ni 镍 3d⁸4s² 58.69
29 Cu 铜 3d¹⁰4s¹ 63.55
30 Zn 锌 3d¹⁰4s² 65.39
31 Ga 镓 4s²4p¹ 69.72
32 Ge 锗 4s²4p² 72.61
33 As 砷 4s²4p³ 74.92
34 Se 硒 4s²4p⁴ 78.96
35 Br 溴 4s²4p⁵ 79.90
36 Kr 氪 4s²4p⁶ 83.80 N 8 M 18 L 8 K 2
37 Rb 铷 5s¹ 85.47
38 Sr 锶 5s² 87.62
39 Y 钇 4d¹5s² 88.91
40 Zr 锆 4d²5s² 91.22
41 Nb 铌 4d⁴5s¹ 92.91
42 Mo 钼 4d⁵5s¹ 95.94
43 Tc 锝 4d⁵5s² 〔98〕
44 Ru 钌 4d⁷5s¹ 101.1
45 Rh 铑 4d⁸5s¹ 102.9
46 Pd 钯 4d¹⁰ 106.4
47 Ag 银 4d¹⁰5s¹ 107.9
48 Cd 镉 4d¹⁰5s² 112.4
49 In 铟 5s²5p¹ 114.8
50 Sn 锡 5s²5p² 118.7
51 Sb 锑 5s²5p³ 121.8
52 Te 碲 5s²5p⁴ 127.6
53 I 碘 5s²5p⁵ 126.9
54 Xe 氙 5s²5p⁶ 131.3 O 8 N 18 M 18 L 8 K 2
55 Cs 铯 6s¹ 132.9
56 Ba 钡 6s² 137.3
57～71 La～Lu 镧系
72 Hf 铪 5d²6s² 178.5
73 Ta 钽 5d³6s² 180.9
74 W 钨 5d⁴6s² 183.8
75 Re 铼 5d⁵6s² 186.2
76 Os 锇 5d⁶6s² 190.2
77 Ir 铱 5d⁷6s² 192.2
78 Pt 铂 5d⁹6s¹ 195.1
79 Au 金 5d¹⁰6s¹ 197.0
80 Hg 汞 5d¹⁰6s² 200.6
81 Tl 铊 6s²6p¹ 204.4
82 Pb 铅 6s²6p² 207.2
83 Bi 铋 6s²6p³ 209.0
84 Po 钋 6s²6p⁴ 〔210〕
85 At 砹 6s²6p⁵ 〔210〕
86 Rn 氡 6s²6p⁶ 〔222〕 P 8 O 18 N 32 M 18 L 8 K 2
87 Fr 钫 7s¹ 〔223〕
88 Ra 镭 7s² 〔226〕
89～103 Ac～Lr 锕系
104 Rf 𨧀* (6d²7s²) 〔261〕
105 Db 𨨏* (6d³7s²) 〔262〕
106 Sg 𨭆* 〔263〕
107 Bh 𨨨* 〔264〕
108 Hs 𨭊* 〔265〕
109 Mt 鿏* 〔268〕
110 Ds 鿍* 〔269〕
111 Rg 𬬭* 〔272〕
112 Cn 鿔* 〔277〕
113 Nh 鿭* 〔284〕
114 Fl 𫓧* 〔289〕
115 Mc 镆* 〔288〕
116 Lv 鉝* 〔293〕
117 Ts 鿬* 〔294〕
118 Og 𫟼* 〔294〕 Q 8 P 18 O 32 N 32 M 18 L 8 K 2
原子序数
92 U
元素名称 注＊的是人造元素
铀
5f³6d¹7s²
238.0
元素符号，红色指放射性元素
外围电子层排布，括号指可能的电子层排布
相对原子质量(加括号的数据为该放射性元素半衰期最长同位素的质量数)
非金属
金　属
过渡元素
镧系
57 La 镧 5d¹6s² 138.9
58 Ce 铈 4f¹5d¹6s² 140.1
59 Pr 镨 4f³6s² 140.9
60 Nd 钕 4f⁴6s² 144.2
61 Pm 钷 4f⁵6s² 〔145〕
62 Sm 钐 4f⁶6s² 150.4
63 Eu 铕 4f⁷6s² 152.0
64 Gd 钆 4f⁷5d¹6s² 157.3
65 Tb 铽 4f⁹6s² 158.9
66 Dy 镝 4f¹⁰6s² 162.5
67 Ho 钬 4f¹¹6s² 164.9
68 Er 铒 4f¹²6s² 167.3
69 Tm 铥 4f¹³6s² 168.9
70 Yb 镱 4f¹⁴6s² 173.0
71 Lu 镥 4f¹⁴5d¹6s² 175.0
锕系
89 Ac 锕 6d¹7s² 〔227〕
90 Th 钍 6d²7s² 232.0
91 Pa 镤 5f²6d¹7s² 231.0
92 U 铀 5f³6d¹7s² 238.0
93 Np 镎 5f⁴6d¹7s² 〔237〕
94 Pu 钚 5f⁶7s² 〔244〕
95 Am 镅* 5f⁷7s² 〔243〕
96 Cm 锔* 5f⁷6d¹7s² 〔247〕
97 Bk 锫* 5f⁹7s² 〔247〕
98 Cf 锎* 5f¹⁰7s² 〔251〕
99 Es 锿* 5f¹¹7s² 〔252〕
100 Fm 镄* 5f¹²7s² 〔257〕
101 Md 钔* (5f¹³7s²) 〔258〕
102 No 锘* (5f¹⁴7s²) 〔259〕
103 Lr 铹* (5f¹⁴6d¹7s²) 〔260〕

后　记

本册教材根据教育部颁布的《普通高中化学课程标准（2017 年版）》编写并经国家教材委员会专家委员会审核通过。

编写过程中，上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会专家工作委员会，上海市教育委员会教学研究室，上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地及基地所在单位华东师范大学，上海市化学教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）及基地所在单位复旦大学给予了大力支持。复旦大学化学实验教学示范中心为本册教材中化学实验的验证和拍摄提供支持。许多专家和社会各界朋友十分关心并提出很多意见和建议。在此一并表示诚挚的敬意！

本册教材出版之前，我们就教材中使用的照片、图片等选用作品，通过多种途径与作者进行了联系，得到了他们的大力支持，在此表示衷心的感谢！对于未联系到的作者，我们也希望作者能及时联系出版社，以便出版社支付相应的稿酬。

欢迎广大师生来电来函指出教材的差错和不足，提出宝贵意见，我们将不断修订，使教材趋于完善。

2020 年 5 月

本册教材图片提供信息：

本册教材中的图片由视觉中国、IC photo 等提供。